IEEE TRANSACTIONS ON MACHINE LEARNING IN COMMUNICATIONS AND NETWORKING (TMLCN)

টিনিএমএল ফেডারেটেড লার্নিং-এ এনার্জি ক্রসওভার গবেষণা: বিস্তারিত কার্যপদ্ধতি (Methodology)

Paper: "Energy Allocation Between Computation and Wi-Fi Transmission in TinyML Federated Learning: A Measured Crossover"

গবেষকগণ: মোঃ আব্দুস শাকুর সিয়াম (বুয়েট) ও ফার্যাগ আজ্জেদিন (KFUPM)

গিটহাব রিপোজিটরি: github.com/shakursiam/fl-energy-crossover

---

১. গবেষণার মূল উদ্দেশ্য ও পটভূমি (Motivation & Core Problem)

প্রচলিত ভুল ধারণা (The Conventional Belief)

স্মার্টফোন বা ক্লাউড-ভিত্তিক ফেডারেটেড লার্নিং (Federated Learning - FL) গবেষণায় বহু বছর ধরে একটি সাধারণ নিয়ম মেনে চলা হতো:

> *"ওয়্যারলেস নেটওয়ার্কে (রেডিও দিয়ে) ডেটা পাঠাতে প্রচুর শক্তি (Communication Energy) খরচ হয়, কিন্তু ডিভাইসের ভেতরে প্রসেসরে হিসাব-নিকাশ বা ট্রেনিং (Computation Energy) করতে প্রায় কোনো শক্তিই খরচ হয় না।"*

এই যুক্তির ওপর ভর করে গবেষকরা অ্যালগরিদমে লোকাল ইপোক (E) বাড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দিতেন—যাতে ডিভাইস নিজে বেশি বেশি শেখে, ফলে সার্ভারের সাথে কথা কম বলতে হয় এবং রেডিওর ব্যাটারি বাঁচে।

বাস্তব সমস্যা: ক্ষুদ্র মাইক্রোকন্ট্রোলারে পরিস্থিতি ভিন্ন (TinyML Reality)

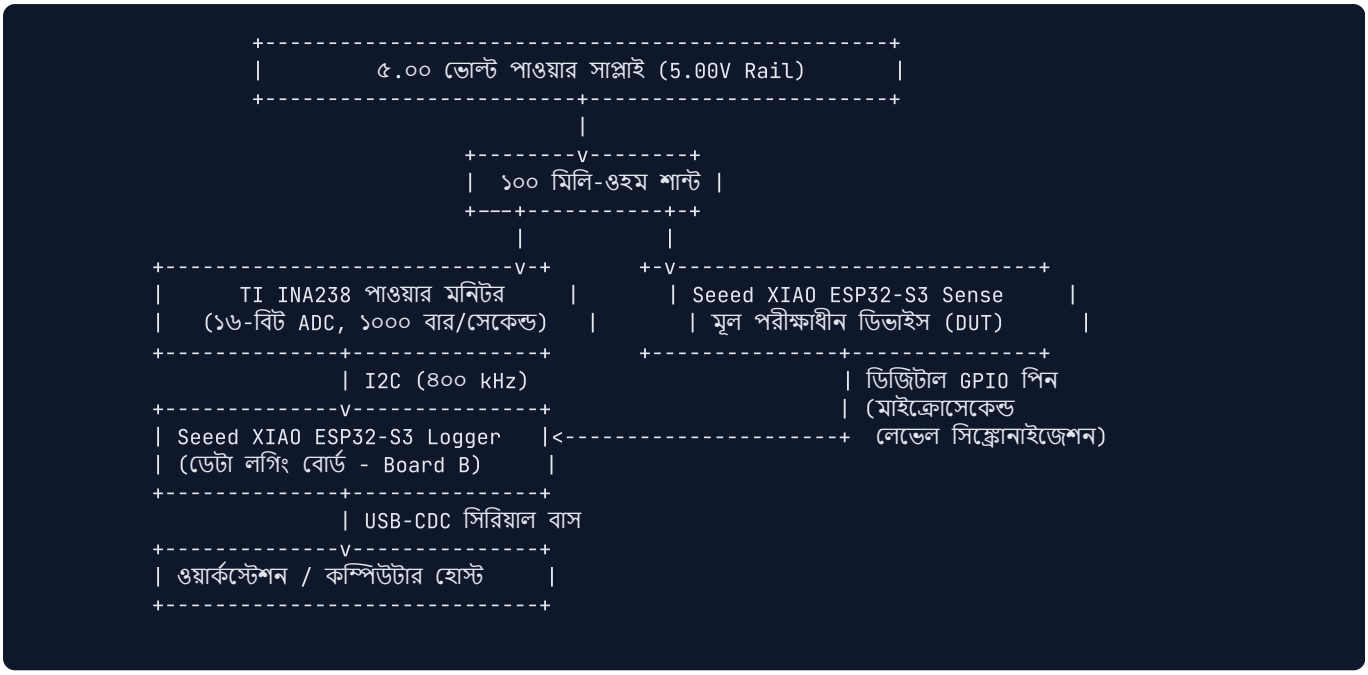
কিন্তু একটি ব্যাটারি-চালিত ক্ষুদ্র মাইক্রোকন্ট্রোলারে (যেমন: ESP32-S3) পরিস্থিতি সম্পূর্ণ উল্টো:

- **কোনো AI এক্সিলারেটর নেই:** ফোনের মতো কোনো GPU বা NPU নেই। সাধারণ ছোট CPU কোর দিয়েই অন-ডিভাইস ব্যাকপ্রোপাগেশন (Backpropagation) করতে হয়, যা বেশ ধীরগতির ও শক্তিটানা।
- **একই ব্যাটারি ভাগাভাগি:** প্রসেসর এবং ওয়াই-ফাই রেডিও দুটোই একই ক্ষুদ্র ব্যাটারি থেকে পাওয়ার নেয়।
- **বিশাল শান্ত বেসলাইন পাওয়ার (P_{base}):** মাইক্রোকন্ট্রোলারটি শুধু সজাগ (Awake) থাকলেই প্রতি সেকেন্ডে প্রায় **৫৬১ মিলি-ওয়াট (mW)** শক্তি খায়—যা অ্যাক্টিভ কাজের অতিরিক্ত খরচের চেয়েও অনেক গুণ বেশি!

> **গবেষণার মূল প্রশ্ন (Research Question):**
> *"একটি ব্যাটারি-চালিত মাইক্রোকন্ট্রোলারে ঠিক কতগুলো লোকাল ট্রেনিং ইপোক (E) চালালে প্রসেসরের কম্পিউটেশন এনার্জি এবং ওয়াই-ফাই কমিউনিকেশনের এনার্জি একে অপরের সমান হয়? অর্থাৎ এনার্জি ক্রসওভার পয়েন্ট (E^*) আসলে কত?"*

২. পরীক্ষামূলক হার্ডওয়্যার আর্কিটেকচার (Hardware Measurement Architecture)

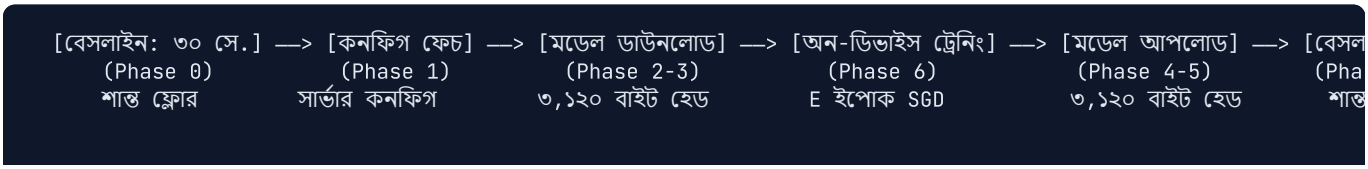
কোনো কাল্পনিক সিমুলেশন বা অনুমানের ওপর নির্ভর না করে, সম্পূর্ণ বাস্তব সিলিকন চিপে ফিজিক্যাল মেজারমেন্ট করা হয়েছে।



ব্যবহৃত উপাদানসমূহ (Bill of Materials):

- **Board A (Device Under Test - DUT):** Seeed Studio XIAO ESP32-S3 Sense (Xtensa LX7 @ 240 MHz, 8 MB PSRAM, 8 MB Flash, 2.4 GHz Wi-Fi)। এটি Google Speech Commands কি-ওয়ার্ড স্পটিং (KWS) মডেলের লাস্ট লেয়ার (FP32, ৩,১২০ বাইট) অন-ডিভাইস মিনি-ব্যাচ SGD দিয়ে ট্রেন করে।
- **Board B (হার্ডওয়্যার লগার):** আরেকটি স্বাধীন ESP32-S3 বোর্ড, যার কাজ সেন্সরের রিডিংগুলো নিখুঁতভাবে সংরক্ষণ করে কম্পিউটারে পাঠানো।
- **পাওয়ার মনিটর সেন্সর (Texas Instruments INA238):** ইন্ডাস্ট্রিয়াল ১৬-বিট এনালগ-টু-ডিজিটাল কনভার্টার (ADC), প্রতি সেকেন্ডে ১০০০ বার স্যাম্পলিং (১ kHz / ১ ms রেজোলিউশন)।
- **১০০ মিলি-ওহম ($100\ m\Omega$) প্রিসিশন শান্ট রেজিস্টর:** হাই-সাইড সাপ্লাই লাইনে বসানো, যাতে অতি সূক্ষ্ম কারেন্ট পরিবর্তনও ভোল্টেজ ড্রপ হিসেবে নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে।
- **ডিজিটাল হার্ডওয়্যার মার্কার (GPIO Pins 1, 2, 3):** সফটওয়্যার টাইমিংয়ে ভরসা না করে, কোডের প্রতিটি ফেজ পরিবর্তনের সময় বোর্ডের হার্ডওয়্যার পিন টগল করে লগারকে মাইক্রোসেকেন্ড-লেভেলে জানিয়ে দেওয়া হয়।

৩. একটি ক্লায়েন্ট টার্নের বিভিন্ন ধাপ (Phases of Client Turn)



1. **Pre-turn Baseline (Phase 0):** কাজ শুরুর আগে ৩০ সেকেন্ড অলস বসে থাকে, যাতে প্রসেসরের নিজস্ব স্বাভাবিক শান্ত পাওয়ার ($P_{base} \approx 561\ mW$) নিখুঁতভাবে মাপা যায়।
2. **Config Request (Phase 1):** ওয়াই-ফাই দিয়ে সার্ভারের সাথে যুক্ত হয়ে রাউন্ডের কনফিগারেশন সংগ্রহ করে।
3. **Model Download (Phase 2 & 3):** সার্ভার থেকে ৩,১২০ বাইটের গ্লোবাল মডেল হেড ডাউনলোড করে।
4. **On-Device Training (Phase 6):** অডিও ডেটাসেটের ওপর E সংখ্যক ইপোক ব্যাকপ্রোপাগেশন চালায়।
5. **Model Upload (Phase 4 & 5):** নতুন ট্রেইন্ড হেড ওয়াই-ফাই দিয়ে সার্ভারে আপলোড করে।

6. **Post-turn Baseline (Phase 0):** কাজ শেষে আবার ৩০ সেকেন্ড অলস বসে থাকে, যাতে দেখা যায় বোর্ড আগের শান্ত অবস্থায় ফিরেছে কি না এবং কোনো তাপমাত্রা ড্রিফট আছে কি না।

৪. এনার্জি হিসাবের নিয়ম: মার্জিনাল বনাম গ্রস (Energy Accounting)

- **মার্জিনাল এনার্জি (ΔE - Marginal Energy):** বেসলাইনের অতিরিক্ত যেটুকু শক্তি শুধুমাত্র কাজ সম্পাদনের জন্য খরচ হয়: $\Delta E_{comp} = \int (P(t) - P_{base})\, dt$ এবং $\Delta E_{comm} = \int (P(t) - P_{base})\, dt$
- **গ্রস অ্যাওয়েক এনার্জি (E_{gross} - Gross Awake Energy):** ডিভাইস জেগে কাজ করার সম্পূর্ণ সময়ে মোট খরচ (বেসলাইন সহ): $E_{gross} = P_{base} \times T + \Delta E$

৫. পরিমাপ অভিযান: ১০৫টি নিখুঁত ফিজিক্যাল রান (Campaign Execution)

- **ক্যাম্পেইন ১ (Main Campaign - ৬০টি রান):** ৬টি ভিন্ন ইপোক সংখ্যা ($E \in \{1, 2, 5, 8, 10, 20\}$), প্রতিটিতে ১০টি করে রান। তাপমাত্রা বা ব্যাটারি হ্রাসের প্রভাব রুখতে রানগুলোর ক্রম সম্পূর্ণ এলোমেলো (Randomized) রাখা হয়।
- **ক্যাম্পেইন ২ (Tail Relaxation Test - ৪৫টি রান):** ওয়াই-ফাই ডাউনলোড শেষ হওয়ার পর সাথে সাথে ট্রেনিং শুরু না করে ০, ৫০, ১০০, ২০০, ৫০০ মিলি-সেকেন্ড বিরতি দেওয়া হয়।
  আবিষ্কার: দেখা গেল ওয়াই-ফাই বন্ধ হলেও এনালগ রেডিও সার্কিট সাথে সাথে অফ হয় না; প্রায় ৬০ মিলি-সেকেন্ড ধরে শক্তি লিক করতে থাকে (~০.৫ থেকে ০.৮ mJ অতিরিক্ত খরচ)। সাথে সাথে ট্রেনিং শুরু করলে এই লিক ট্রেনিং এনার্জির ওপর চেপে বসে। ৬০ ms বিরতি দিলে এই অপচয় শূন্যে নেমে আসে।

৬. প্রধান ফলাফল ও ক্রসওভার পয়েন্ট (E^* Findings)

মেট্রিক (Metric)	পরিমাপকৃত মান (Measured Value)	তাৎপর্য ও ব্যাখ্যা
কম্পিউটেশন এনার্জি (ΔE_{comp})	**1.002 × E - 0.010 mJ** ($R^2 = 0.999$)	প্রতি লোকাল ইপোক ট্রেনিংয়ে ঠিক **১.০০ মিলি-জুল** শক্তি খরচ হয়। সম্পর্কটি নিখুঁত সরলরৈখিক।
কমিউনিকেশন এনার্জি (ΔE_{comm})	**9.748 mJ** (গড়)	৩,১২০ বাইট আদান-প্রদানের মোট মার্জিনাল খরচ প্রায় **৯.৭৫ মিলি-জুল**। ইপোক সংখ্যার ওপর এটি নির্ভর করে না।
এনার্জি ক্রসওভার পয়েন্ট (E^*)	**$E^* \approx 9.74$ epochs**	কম্পিউটেশন খরচ ৯.৭৫ মিলি-জুলে পৌঁছালে তা ওয়াই-ফাইয়ের সমান হয়। **অর্থাৎ প্রায় ১০ ইপোকের পর কম্পিউটেশন খরচ ওয়াই-ফাইকে ছাড়িয়ে যায়!**
৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল	**[8.79, 10.85] epochs**	বুটস্ট্র্যাপ পদ্ধতিতে নিশ্চিত যে ক্রসওভার ৮.৮ থেকে ১০.৯ ইপোকের মাঝে থাকে।
সেশন ২-তে ক্রসওভার	**$E^* \approx 7.42$ epochs**	রেডিও চ্যানেলের অবস্থা পরিবর্তনের কারণে খরচ কমে ৭.৩৭ mJ হওয়ায় ক্রসওভার নেমে আসে ৭.৪ ইপোকে। বাস্তব রেঞ্জ **৭.৫ থেকে ১০ ইপোক**।
শান্ত বেসলাইন পাওয়ার (P_{base})	**561.1 mW**	বোর্ডটি কেবল সজাগ অন থাকলেই এই বিশাল পরিমাণ শক্তি খরচ হতে থাকে।

৭. প্রচলিত তাত্ত্বিক মডেলগুলোর ব্যর্থতা (Analytical Models Failure)

- **শ্যানন ক্যাপাসিটি মডেল (Shannon Capacity):** বাস্তব এনার্জিকে **৯৯.৪% কম** দেখায়, কারণ এটি প্যাকেট হেডার, ম্যাক কনটেনশন ও ওয়াই-ফাই ট্রানজিয়েন্ট ধরে না।
- **সুইচিং এনার্জি মডেল ($\kappa f^2 C$):** কম্পিউটেশন এনার্জিকে **৯৪.৭% কম** দেখায়, কারণ এটি মেমরি স্টল ও বাস ট্রাফিক বাদ দেয়।
- **কমিউনিকেশন ডমিনেন্স অনুমান:** ধরে নেয় ক্রসওভার ৫০০+ ইপোকে ঘটবে, যা বাস্তবে মাত্র ১০ ইপোকেই ভেঙে পড়ে!

৮. সিস্টেম ডিজাইন ও স্লিপ মোড গাইডলাইন (Design Guidelines)

- **স্লিপ মোডের ভূমিকা:** রাউন্ডগুলোর মাঝে ডিভাইসকে লাইট স্লিপ বা ডিপ স্লিপে পাঠালে ক্রসওভার পয়েন্ট বেড়ে **১১ থেকে ১৯ ইপোকে** পৌঁছায়।
- **লার্নিং অপটিমাম (E_{opt}):** ডিভাইস সবসময় অন থাকলে `E = 5` ইপোক সবচেয়ে সাশ্রয়ী (মার্জিনাল ০.০৩০ জুল, গ্রস ০.২১৮ জুল)। কিন্তু ডিপ স্লিপ ব্যবহার করলে প্রতিবার ওঠার জন্য ১৮০ মিলি-জুল খরচ হওয়ায় রাউন্ড সংখ্যা কমাতে `E = 20` ইপোক সবচেয়ে সেরা হয় (০.৫২ জুল)।
- **রেডিও টেইল সেফটি:** ওয়াই-ফাই ট্রান্সমিশন শেষ করার পর ট্রেনিং শুরুর আগে কমপক্ষে **৬০ মিলি-সেকেন্ড** বিরতি দেওয়া বাধ্যতামূলক।

মূল টেক-অ্যাওয়ে (Core Takeaway):
টিনিএমএল ওয়্যারলেস ফেডারেটেড লার্নিং-এ "কমিউনিকেশন সবসময় বেশি শক্তি খায়"—এই ধারণা ভুল। মাইক্রোকন্ট্রোলারে মাত্র ৮ থেকে ১০ ইপোক ট্রেনিং করলেই কম্পিউটেশন এনার্জি ওয়াই-ফাই কমিউনিকেশনকে ধরে ফেলে। তাই চোখ বন্ধ করে অতিরিক্ত লোকাল ইপোক চালানো ব্যাটারির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। প্রোটোকলে রেডিও বন্ধ হওয়ার পর ৬০ ms সময় দেওয়া উচিত, এবং রাউন্ডের মাঝে অবশ্যই ডিপ স্লিপ ব্যবহার করা উচিত।

© 2026 Md Abdus Shakur Siam & Farag Azzedin • IEEE Transactions on Machine Learning in Communications and Networking (TMLCN)